

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 1.2

$$a(z + i) + b(2z + 1 + i) = iz + 1$$

$$\Rightarrow az + ai + 2bz + b + bi = iz + 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} az + 2bz &= iz, \\ ai + b + bi &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + 2b &= i, \\ ai + (1 + i)b &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b, \\ (i - 2b)i + (1 + i)b &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b, \\ -1 + b - bi &= 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b, \\ b(1 - i) &= 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= i - 2b, \\ b &= \frac{2}{1 - i} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a &= -2 - i, \\ b &= 1 + i \end{cases}$$

References